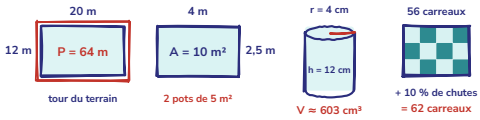
Chapitre 9 · Géométrie · mesures

PÉRIMÈTRES, AIRES ET VOLUMES

PÉRIMÈTRE, AIRE, VOLUME, CONVERSIONS D'UNITÉS

Ce chapitre dans l'appli



La référence 🎮 Terrain de jeu 🖼️ Fresque 🥤 Gobelet

Un terrain de jeu mesure **20 m** sur **12 m**. Quelle longueur de grillage faut-il pour en faire le tour ? Un gobelet de cinéma est un cylindre de rayon **4 cm** et de hauteur **12 cm** : quel volume contient-il ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 3.

Dans ce chapitre

- Je saurai calculer le périmètre d'un rectangle, d'un carré et d'un cercle.
- Je saurai calculer l'aire d'un rectangle, d'un triangle et d'un disque.
- Je saurai calculer le volume d'un pavé et d'un cylindre.
- Je saurai convertir des longueurs, des aires et des volumes.

POINT DE DÉPART

UN DOCUMENT · 5 QUESTIONS · SANS CALCULATRICE

Des terrains rectangulaires

Terrain	Longueur (m)	Largeur (m)
A	20	12
B	30	15
C	40	20
D	25	10

Les terrains sont des rectangles.

1. Quelle est la longueur du terrain A, en mètres ?

2. Calcule le périmètre du terrain B, en mètres.

3. Calcule l'aire du terrain C, en mètres carrés.

4. Une aire s'exprime en :
☐ m^3 ☐ m^2 ☐ m

5. Un bac est un pavé de 4 m, 5 m et 2 m. Calcule son volume, en mètres cubes.

⚡ Automatismes · pour démarrer

10 questions sur ce que tu sais déjà · 10 minutes · sans calculatrice

1. Résous $x - 5 = 9$.

2. Calcule $7 \times (-6)$.

3. Résous $2x + 5 = 13$.

4. Calcule 75 % de 40.

5. La probabilité qu'un événement A se réalise est 0,15. Quelle est la probabilité qu'il ne se réalise pas ?

6. Le point M a pour coordonnées (2 ; 3). Quelle est son abscisse ?
   ☐ 3 ☐ 5 ☐ 2

7. On lance un dé équilibré à 6 faces. Probabilité d'obtenir un multiple de 3 ?
   ☐ $\frac{2}{7}$ ☐ $\frac{1}{3}$ ☐ $\frac{2}{5}$

8. Dans un tableau de proportionnalité, 2 devient 5. Quel est le coefficient de proportionnalité ?

9. Un article coûte 50 € hors taxes. Avec une TVA de 20 %, quel est son prix TTC, en € ?

10. 15 élèves sur 60 : fréquence en % ?

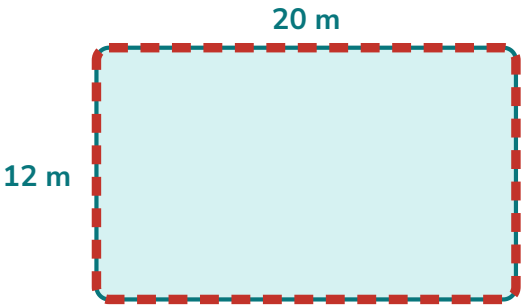
1 LE PÉRIMÈTRE

🔎 JE DÉCOUVRE

Un terrain de jeu mesure **20 m** sur **12 m**. On pose un grillage tout autour. Quelle longueur de grillage faut-il ? Et pour le tour d'un cercle de diamètre **6 m** ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère la figure et ses mesures : un rectangle de 20 m sur 12 m.
2. J'écris la formule : $P = 2 \times (L + l)$.
3. Je calcule : $P = 2 \times (20 + 12) = 2 \times 32 = 64$ m.
4. Pour un cercle, $P = \pi \times d = \pi \times 6 \approx 18{,}85$ m (arrondi au centième).



1. **je repère : 20 m et 12 m**
2. **formule : P = 2 × (L + l)**
3. **P = 2 × (20 + 12) = 64 m**
4. **cercle (d = 6 m) : π × 6 ≈ 18,85 m**

✅ LA SOLUTION

Le grillage fait le tour du terrain : $P = 2 \times (20 + 12)$ = **64 m**.

Le cercle de diamètre 6 m a un périmètre de $\pi \times 6 \approx$ **18,85 m**.

⚠️ **Attention** · Un périmètre est une longueur : on l'écrit en m ou en cm, jamais en m^2. Pour un cercle, on utilise le diamètre $d = 2 \times r$.

📌 JE RETIENS

Le **périmètre** est la longueur du tour d'une figure. Il s'exprime en **m**, en **cm**…

Rectangle : $P = 2 \times (L + l)$. Carré : $P = 4 \times c$. Cercle : $P = \pi \times d$, avec $d = 2 \times r$.

1 🔧 Mécanique LE PÉRIMÈTRE

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

Le périmètre est la longueur du contour d'une figure.

a. Rectangle de longueur 15 cm et de largeur 3 cm. Calcule son périmètre, en cm.

b. Carré de côté 7 m. Calcule son périmètre, en m.

c. Cercle de rayon 10 cm. Calcule son périmètre, en cm. (arrondi au dixième)

d. Triangle de côtés 5 cm, 8 cm et 10 cm. Calcule son périmètre, en cm.

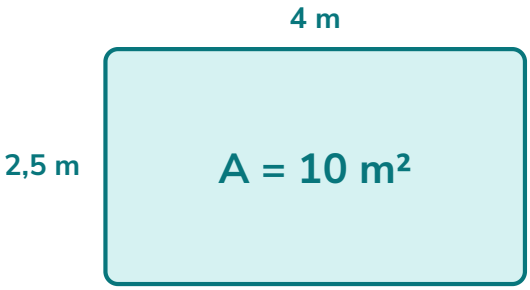
2 L'AIRE

🔎 JE DÉCOUVRE

Une fresque rectangulaire mesure **4 m** sur **2,5 m**. Un pot de peinture couvre **5 m^2**. Combien de pots faut-il ? Un fronton triangulaire (base 4 m, hauteur 3 m) a-t-il une aire plus grande ou plus petite ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère la figure et ses mesures : un rectangle de 4 m sur 2,5 m.
2. J'écris la formule : $A = L \times l$ (rectangle), $A = b \times h \div 2$ (triangle), $A = \pi \times r^2$ (disque).
3. Je calcule : $A = 4 \times 2{,}5 = 10\ m^2$.
4. Je donne l'unité de l'aire : des m^2. Pots : 10 ÷ 5 = 2.



1. **je repère : 4 m et 2,5 m**
2. **L × l · b × h ÷ 2 · π × r²**
3. **A = 4 × 2,5 = 10 m²**
4. **pots de 5 m² : 10 ÷ 5 = 2 pots**

✅ LA SOLUTION

Aire de la fresque : 4 × 2,5 = **10** m^2. Il faut 10 ÷ 5 = **2 pots**.
Aire du fronton : 4 × 3 ÷ 2 = **6** m^2, plus petite que celle de la fresque.

⚠️ **Attention** · Dans un triangle, la hauteur est perpendiculaire à la base : ce n'est pas toujours un côté. Pour un disque, on utilise le rayon $r = d \div 2$, et non le diamètre.

📌 JE RETIENS

L'**aire** mesure la surface d'une figure. Elle s'exprime en m^2, en **cm²**…

Rectangle : $A = L \times l$. Triangle : $A = \dfrac{b \times h}{2}$. Disque : $A = \pi \times r^2$.

2 🔧 Mécanique L'AIRE

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

L'aire mesure la surface : rectangle $L \times l$; triangle $b \times h \div 2$; disque $\pi \times r^2$.

a. Rectangle de longueur 10 m et de largeur 4 m. Calcule son aire, en m^2.

b. Triangle de base 6 cm et de hauteur 4 cm. Calcule son aire, en cm².

c. Disque de rayon 5 cm. Calcule son aire, en cm². (arrondi au dixième)

d. Carré de côté 12 cm. Calcule son aire, en cm².

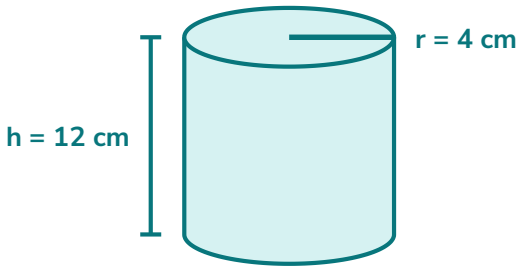
3 LE VOLUME D'UN SOLIDE

🔎 JE DÉCOUVRE

Un gobelet de cinéma est un cylindre de rayon **4 cm** et de hauteur **12 cm**. Quel volume de boisson contient-il, en millilitres ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère le solide et ses mesures : un cylindre, $r = 4$ cm et $h = 12$ cm.
2. J'écris la formule : $V = \pi \times r^2 \times h$ (cylindre) ou $V = L \times l \times h$ (pavé).
3. Je calcule : $V = \pi \times 4^2 \times 12 = \pi \times 192 \approx 603{,}19$ cm³.
4. Je convertis : 1 cm³ = 1 mL, donc environ 603 mL, soit 0,6 L.



1. **je repère : r = 4 cm et h = 12 cm**
2. **cylindre : V = π × r² × h**
3. **V = π × 4² × 12 ≈ 603,19 cm³**
4. **1 cm³ = 1 mL : environ 0,6 L**

✅ LA SOLUTION

$V = \pi \times 4^2 \times 12 = \pi \times 192 \approx 603{,}19$ cm^3.

Le gobelet contient environ **603 mL**, soit environ **0,6 L**.

⚠️ **Attention** · Pour un cylindre, on calcule d'abord r^2 (le rayon fois lui-même), puis on multiplie par h. Toutes les mesures doivent être dans la même unité avant de calculer.

📌 JE RETIENS

Le **volume** mesure l'espace occupé par un solide. Il s'exprime en **cm³**, en m^3…

Pavé : $V = L \times l \times h$. Cylindre : $V = \pi \times r^2 \times h$. Cône : $V = \dfrac{\pi \times r^2 \times h}{3}$. Boule : $V = \dfrac{4 \times \pi \times r^3}{3}$.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule 7^2.
2. Résous $2x + 4 = 12$.
3. Convertis 4 cm en mm.
4. On donne $f(x) = 4x + 6$. Calcule $f(4)$.
5. Aire d'un triangle de base 8 cm et de hauteur 7 cm, en cm² ?
6. Résous $x - 5 = 2$.

3 🔧 Mécanique — *LE VOLUME D'UN SOLIDE*

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

Pavé : $L \times l \times h$; cylindre : $\pi \times r^2 \times h$; cône : $\pi \times r^2 \times h \div 3$; boule : $4 \div 3 \times \pi \times r^3$.

a. Pavé de 10 cm sur 3 cm sur 3 cm. Calcule son volume, en cm³.

b. Cône de rayon 5 cm et de hauteur 6 cm. Calcule son volume, en cm³. (arrondi à l'unité près)

c. Cylindre de rayon 3 cm et de hauteur 8 cm. Calcule son volume, en cm³. (arrondi à l'unité près)

d. Un pavé a pour volume 32 cm³ et pour base un rectangle de 4 cm sur 4 cm. Calcule sa hauteur, en cm.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Périmètre d'un rectangle de 6 cm sur 3 cm, en cm ?

2. Un prix de 50 € baisse de 20 %. Quel est le nouveau prix, en € ?

3. Quel solide a un disque et un sommet ?

☐ cylindre ☐ cône ☐ pyramide ☐ boule

4. Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{1000}$, un mur mesure 5 cm. Longueur réelle, en cm ?

5. 3 sur 5 : écris cette proportion en pourcentage.

6. Moyenne de 9, 15, 11, 13 ?

7. Aire d'un triangle de base 8 cm et de hauteur 2 cm, en cm² ?

8. Un article coûte 80 € hors taxes. Avec une TVA de 20 %, quel est son prix TTC, en € ?

9. Périmètre d'un rectangle de 7 cm sur 8 cm, en cm ?

10. La probabilité qu'un événement A se réalise est 0,35. Quelle est la probabilité qu'il ne se réalise pas ?

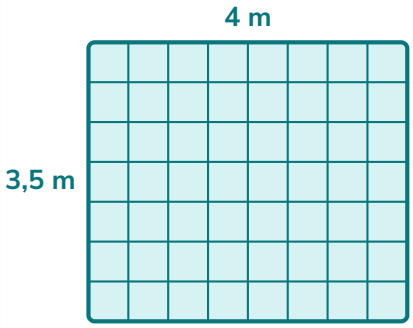
4 LES CONVERSIONS D'UNITÉS

🔎 JE DÉCOUVRE

Un carreleur pose du carrelage dans une pièce de **3,5 m** sur **4 m**. Chaque carreau mesure **50 cm** sur **50 cm**. Combien de carreaux faut-il, avec **10 %** de chutes ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je calcule l'aire de la pièce : 3,5 × 4 = 14 m^2.
2. Je convertis l'aire d'un carreau : 50 cm = 0,5 m, donc 0,5 × 0,5 = 0,25 m^2.
3. Je divise : 14 ÷ 0,25 = 56 carreaux.
4. J'ajoute 10 % de chutes : 56 × 1,10 = 61,6, soit 62 carreaux (j'arrondis au carreau entier supérieur).



1. **aire de la pièce : 3,5 × 4 = 14 m²**
2. **un carreau : 0,5 × 0,5 = 0,25 m²**
3. **carreaux : 14 ÷ 0,25 = 56**
4. **+ 10 % de chutes : 61,6 → 62 carreaux**

✅ LA SOLUTION

Aire de la pièce : 3,5 × 4 = 14 m^2. Aire d'un carreau : 0,5 × 0,5 = 0,25 m^2 (soit 2 500 cm²).

Carreaux : 14 ÷ 0,25 = 56. Avec 10 % de chutes : 56 × 1,10 = 61,6, donc **62 carreaux**.

⚠️ **Attention** · Pour passer de cm² à m^2, on divise par 10 000, et non par 100. Un nombre de carreaux se compte en entiers : on arrondit toujours au nombre entier supérieur.

📌 JE RETIENS

Longueur : 1 m = 100 cm. **Aire** : 1 m² = 10 000 cm². **Volume** : 1 m³ = 1 000 L ; 1 dm³ = 1 L ; 1 cm³ = 1 mL.

On convertit les mesures **avant** de calculer, pour travailler dans une seule unité.

4 🔧 Mécanique LES CONVERSIONS D'UNITÉS

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

Longueurs : de 10 en 10 ; aires : de 100 en 100 ; volumes : de 1 000 en 1 000. **1 dm³** = **1 L**.

a. Convertis 3,2 m en cm.

b. Convertis 3 L en mL.

c. Convertis 2,5 m^2 en cm².

d. Convertis 12 000 cm³ en L.

👷 LES MATHS DANS UN CONTEXTE PROFESSIONNEL

Carreleur ou carreleuse

Il pose le carrelage et la faïence au sol et sur les murs, après avoir mesuré la pièce, calculé les surfaces et préparé le support.

📐 **Ses maths** · aires de rectangles et de triangles, périmètres, quantité de carreaux avec 10 % de chutes, conversions m^2 et cm².

APRÈS LE CAP

- Bac pro Aménagement et finition du bâtiment
- Brevet professionnel Carreleur mosaïste

✅ *JE FAIS LE POINT*

Je coche quand je sais faire seul(e). L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
calculer un périmètre.	1	☐	☐	☐
calculer une aire.	2	☐	☐	☐
calculer un volume.	3	☐	☐	☐
convertir des unités.	4	☐	☐	☐

🎯 S'évaluer au format du CCF · CAP

Périmètres, aires et volumes

Terrain de jeu et cinéma · durée : 45 min

Nom _____ **Date** _____ **... / 10**

Comme au CCF : 45 minutes, sur 10 points. La partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (situations professionnelles) avec la calculatrice. 1 pt pour la clarté de la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
S'approprier	Je repère les mesures et la formule : rectangle, triangle, disque, pavé ou cylindre.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Analyser	Je choisis la bonne formule et la bonne unité.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule un périmètre, une aire, un volume ou une conversion, avec l'unité.	4 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je vérifie l'ordre de grandeur et l'unité (m, m^2 ou m^3).	2 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une conclusion avec une phrase et l'unité.	1 pt	☐	☐	☐	☐

✍️ **Rédaction · 1 pt** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 3 pts

Réponds sans justifier.

1 Un rectangle mesure 8 m sur 5 m. Calcule son aire, en mètres carrés. — Réaliser · 1 pt

2 Le périmètre d'une figure s'exprime en : — S'approprier · 1 pt

☐ mètres (m) ☐ mètres carrés (m^2) ☐ mètres cubes (m^3)

3 Convertis 2 m^2 en centimètres carrés. — Réaliser · 1 pt

Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 Le terrain du quartier — 3 pts

Un terrain de jeu est un rectangle de **30 m** sur **15 m**. Un pot de peinture couvre **50 m^2**.

4 Calculer le périmètre du terrain, en mètres. — Réaliser · 1 pt

5 Calculer l'aire du terrain, en mètres carrés. — S'approprier · 1 pt

6 Un ouvrier dit : « 8 pots suffisent pour peindre tout le terrain. » A-t-il raison ? Justifier. Valider 1 pt

Exercice 2 Le gobelet du cinéma — 3 pts

Un gobelet de cinéma est un cylindre de rayon **3 cm** et de hauteur **10 cm**. Une bouteille contient **1 L**, soit 1 000 mL. On rappelle que 1 cm³ = 1 mL.

7 Calculer le volume du gobelet, arrondi à l'unité, en cm³. Réaliser 1 pt

8 Combien de gobelets pleins peut-on remplir avec la bouteille de 1 L ? Analyser 1 pt

9 Un client dit : « Ce gobelet contient plus de 250 mL. » A-t-il raison ? Justifier. Valider 1 pt